Cálculo Analítico e Simulação da Disponibilidade

1. Objetivo

Este exercício tem como objetivo analisar a disponibilidade de um serviço replicado utilizando dois métodos distintos:

1. **Cálculo analítico**, baseado na fórmula probabilística deduzida no Exercício 1.1.

2. **Simulação estocástica**, que estima a disponibilidade por meio de experimentos computacionais.

A comparação entre esses dois métodos permite verificar se a simulação reproduz corretamente os resultados previstos pelo modelo teórico.

2. Cálculo Analítico

A disponibilidade de um serviço replicado em **n servidores**, que necessita de **pelo menos k servidores disponíveis**, é dada por:

$$A(n, k, p) = \sum_{i=k}^{n} \binom{n}{i} p^i (1-p)^{n-i}$$

onde:

- **n** = número total de servidores

- **k** = número mínimo de servidores necessários para o funcionamento do sistema

- **p** = probabilidade de um servidor estar disponível

Essa fórmula soma as probabilidades de todos os estados em que o sistema permanece operacional.

3. Implementação Computacional

A fórmula foi implementada em Python utilizando a função de combinação da biblioteca matemática.

```
import math
```

```
def disponibilidade(n, k, p):
    total = 0
    for i in range(k, n+1):
        combinacao = math.comb(n, i)
        prob = combinacao * (p**i) * ((1-p)**(n-i))
        total += prob
    return total
```

Essa função calcula a disponibilidade teórica para qualquer combinação de valores de n, k e p.

4. Simulação Estocástica

Além do cálculo analítico, foi implementado um simulador para estimar a disponibilidade experimentalmente.

O processo da simulação consiste em:

1. Gerar um número aleatório entre **0 e 1** para cada servidor.
2. Considerar o servidor disponível se o valor gerado for menor ou igual a **p**.
3. Contar quantos servidores estão disponíveis na rodada.
4. Verificar se o número de servidores disponíveis é maior ou igual a **k**.
5. Repetir o experimento diversas vezes.

A frequência de rodadas bem-sucedidas corresponde à estimativa da disponibilidade.

```
import random

def simulacao(n, k, p, rodadas=50000):

    sucessos = 0

    for _ in range(rodadas):

        servidores_disponiveis = 0

        for _ in range(n):
            if random.random() <= p:
```

```
            servidores_disponiveis += 1

        if servidores_disponiveis >= k:
            sucessos += 1

    return sucessos / rodadas
```

5. Configuração dos Experimentos (VERSÃO CORRETA)

Para os experimentos foram utilizados os seguintes parâmetros:

- **n = 3, 5 e 10 servidores**
- **k = 1, ⌈n/2⌉ e n**
- **p variando de 0.0 até 1.0 com passo de 0.1**

Esses cenários representam três configurações típicas de sistemas replicados:

Cenário	Significado
k = 1	o sistema funciona se pelo menos um servidor estiver disponível
k = ⌈n/2⌉	o sistema requer a maioria dos servidores disponíveis
k = n	o sistema requer todos os servidores disponíveis

6. Resultados Obtidos

Os resultados analíticos e experimentais obtidos foram organizados em tabelas contendo:

- número de servidores (**n**)
- limiar de disponibilidade (**k**)
- probabilidade individual (**p**)
- disponibilidade analítica
- disponibilidade estimada por simulação

Observou-se que os valores experimentais obtidos pela simulação são muito próximos dos valores analíticos.

Exemplo de resultado:

n	k	p	Analítico	Simulação
5	1	0.1	0.4095	0.4067
5	1	0.5	0.9688	0.9685
5	1	0.9	1.0000	1.0000
5	3	0.1	0.0086	0.0070
5	3	0.5	0.5000	0.4972
5	3	0.7	0.8369	0.8421

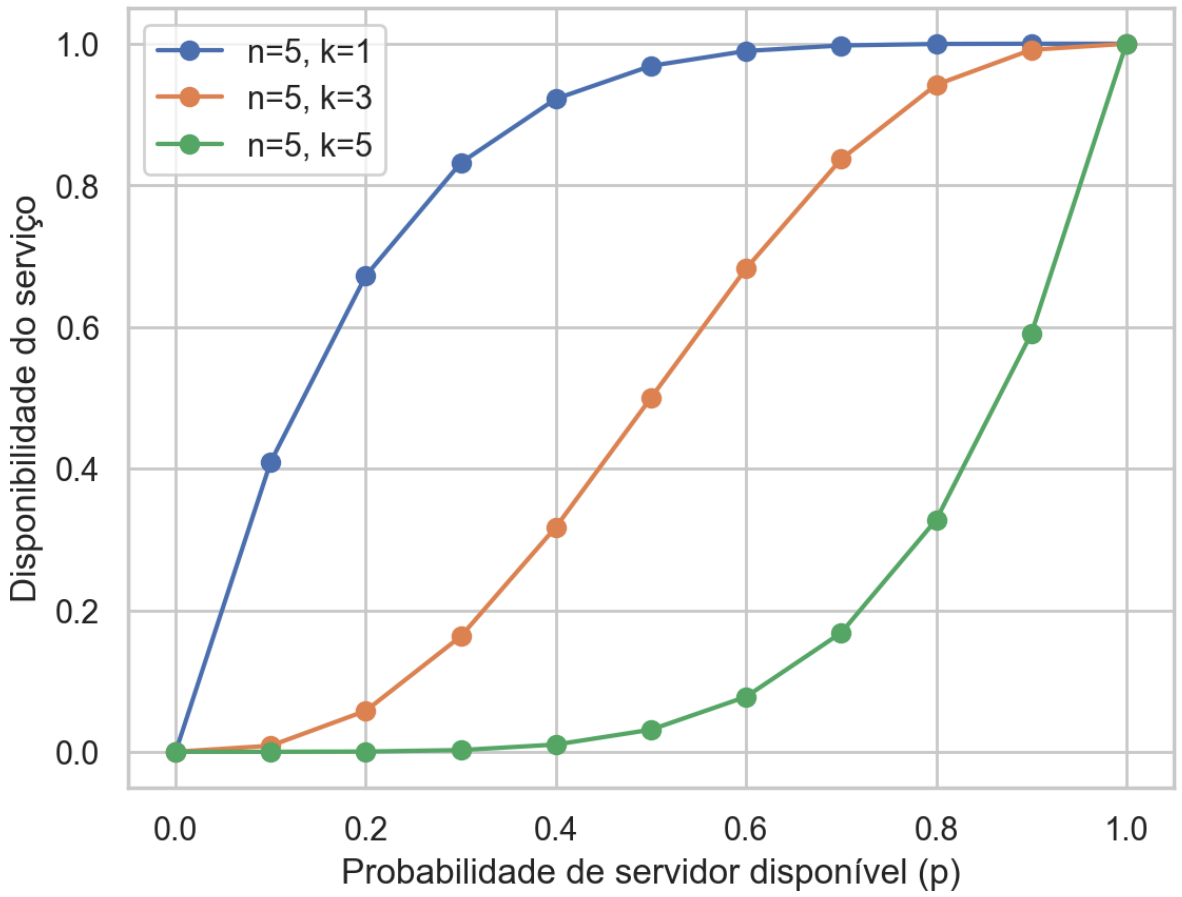
7. Visualização Gráfica

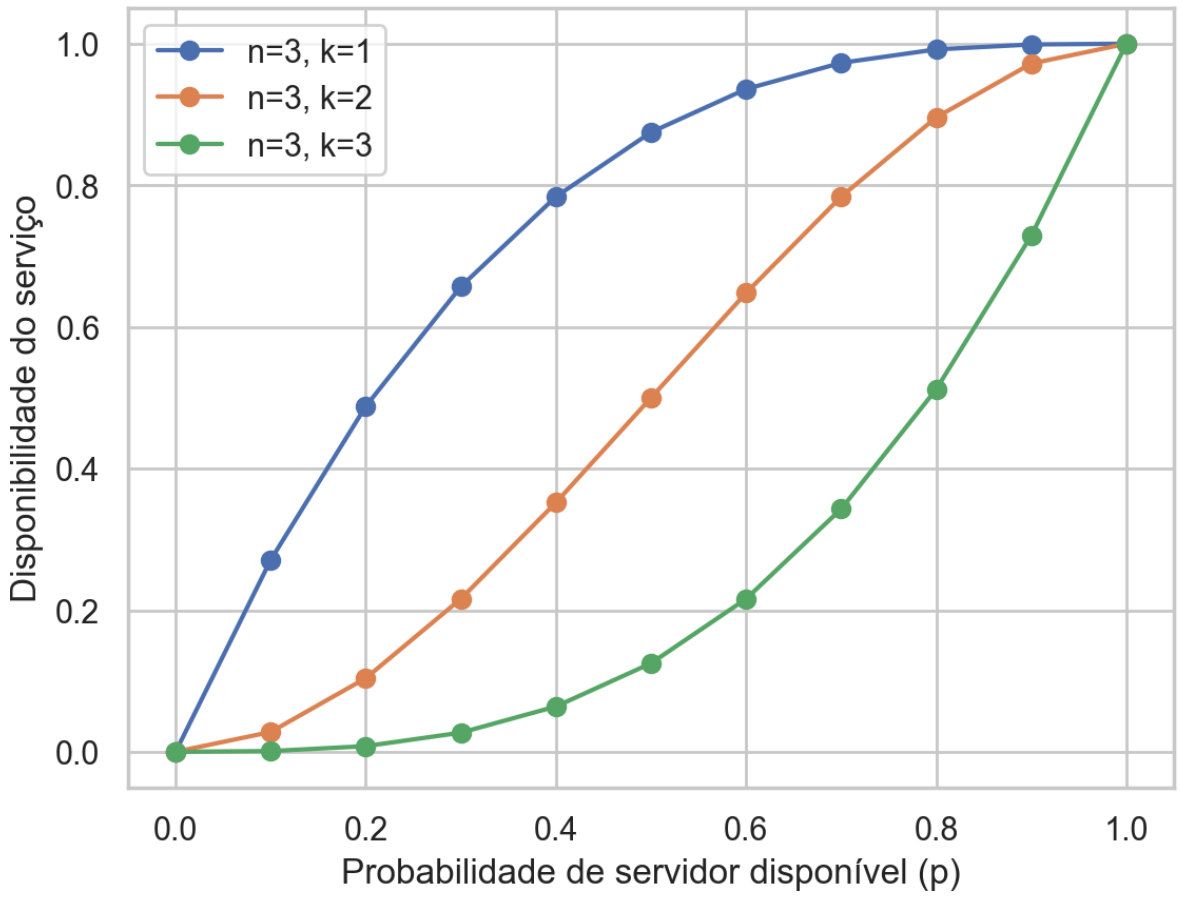
Os resultados também foram apresentados em gráficos 2D, mostrando a disponibilidade do sistema em função da probabilidade **p**.

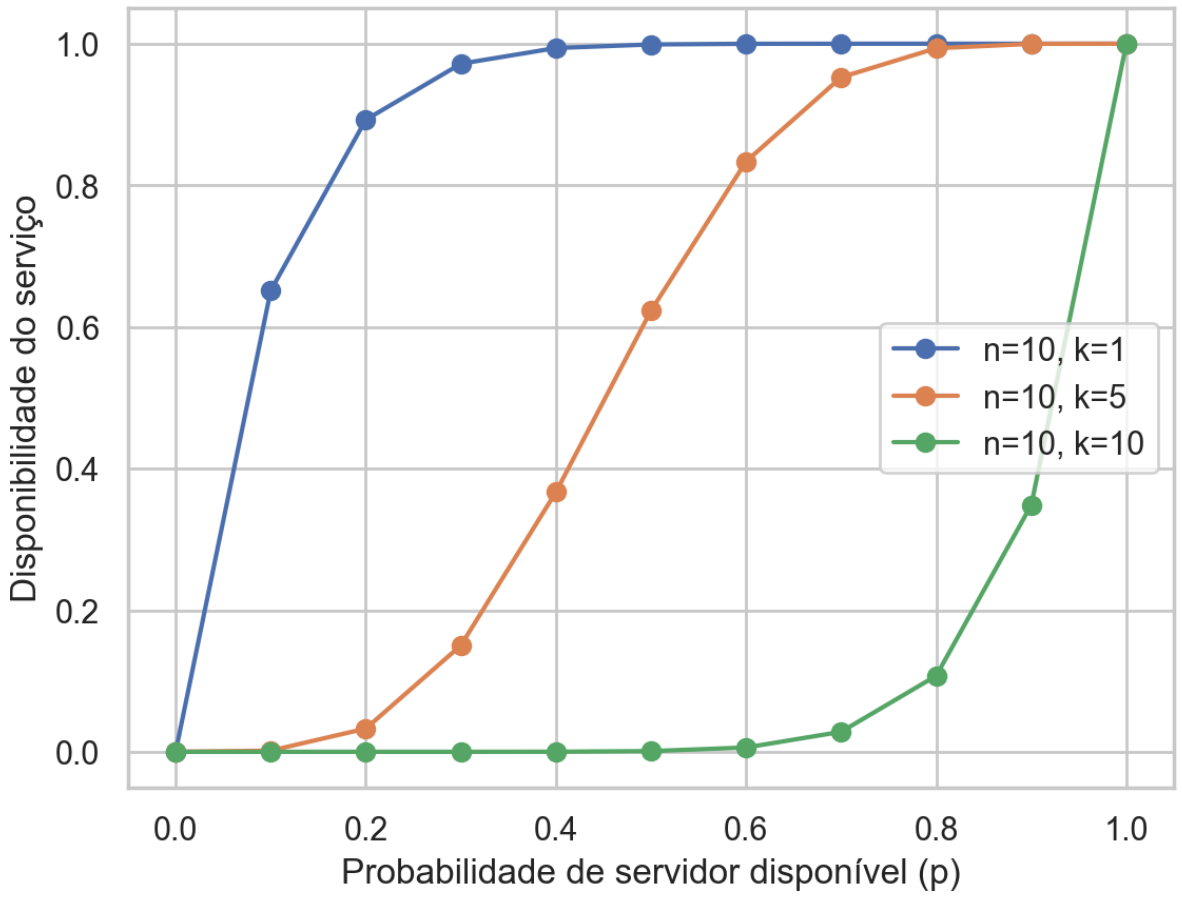
Cada gráfico apresenta duas curvas:

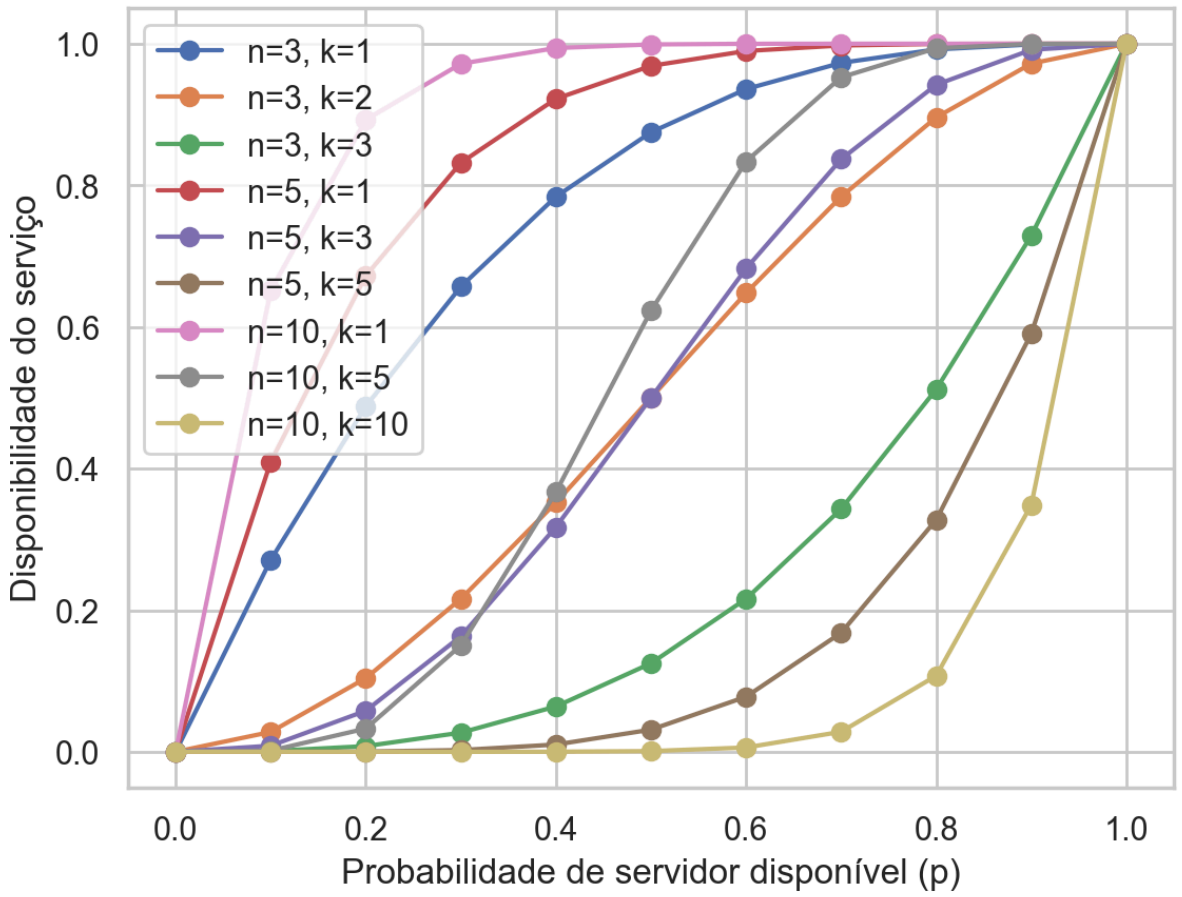
- disponibilidade calculada analiticamente
- disponibilidade estimada por simulação

Observa-se que as curvas praticamente se sobrepõem, indicando que o simulador reproduz corretamente o comportamento previsto pela teoria.


n=5, k=1
n=5, k=3
n=5, k=5
Disponibilidade do serviço
Probabilidade de servidor disponível (p)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


n=3, k=1
n=3, k=2
n=3, k=3
Disponibilidade do serviço
Probabilidade de servidor disponível (p)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
Disponibilidade do serviço
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Probabilidade de servidor disponível (p)
n=10, k=1
n=10, k=5
n=10, k=10



8. Análise dos Resultados

A análise dos resultados permite observar comportamentos importantes:

k = 1

> A disponibilidade cresce rapidamente, pois basta que um único servidor esteja disponível.

k = ⌈n/2⌉

> O sistema necessita da maioria dos servidores disponíveis, tornando a disponibilidade intermediária.

k = n

> O sistema exige que todos os servidores estejam disponíveis simultaneamente, tornando a disponibilidade menor.

A disponibilidade cresce lentamente, pois todos os servidores devem estar operacionais simultaneamente.

Esse comportamento evidencia o compromisso existente entre **disponibilidade e consistência** em sistemas distribuídos.

9. Conclusão

Os resultados obtidos demonstram que a simulação estocástica reproduz com grande precisão os valores previstos pelo modelo analítico.

As pequenas diferenças observadas entre os valores ocorrem devido à natureza probabilística da simulação, mas tendem a diminuir conforme o número de rodadas aumenta.

Assim, os experimentos confirmam a validade do modelo probabilístico utilizado para representar a disponibilidade de sistemas replicados.